

华东理工大学

《物理化学》练习题

一、选择题

- 对于理想气体的恒温过程，以下等式一定成立的是_____。
A: $W+Q=0$; B: $Q=0$; C: $W=0$
- 不随压力变化的纯物质性质是_____。
A: 沸点; B: 冰点; C: 临界温度
- 乙烯气体的标准摩尔定压热容随温度的升高而_____。
A: 减小; B: 增加; C: 无法确定
- 一定量的实际气体，经节流膨胀后温度下降， p 与 V 之积变小。则此过程的 ΔU _____0。
A: $>$; B: $=$; C: $<$
- 流体经节流阀膨胀后，其温度_____。
A: 一定升高; B: 一定下降; C: 可能升高、也可能下降或不变
- 理想气体恒温向真空膨胀，膨胀过程气体对外所做的体积功 W _____ 零。
A: 大于; B: 等于; C: 小于
- 孤立系统中发生一化学反应，则系统的熵变 ΔS _____0。
A: $>$; B: $=$; C: $<$
- 理想气体升温时，其 $(\Delta H - \Delta U)$ _____ 零。
A: 大于; B: 等于; C: 小于
- 气体经历一绝热压缩过程，以下说法一定不成立的是_____。
A: 气体的熵一定减小; B: 气体的熵增加; C: 气体的熵有可能不变
- 以下过程中，焓发生变化的是_____。
A: 理想气体向真空绝热膨胀; B: 实际气体节流过程; C: 理想气体绝热可逆膨胀
- 在一个绝热良好、带有活塞的气缸中发生一个化学反应，反应后系统温度和体积均增加了。若反应过程中始终保持 $p = p_{\text{外}} = \text{常数}$ ，则该过程的 ΔU _____0。
A: $>$; B: $=$; C: $<$
- 物质的标准摩尔蒸发焓 $\Delta_{\text{vap}} H_{\text{m}}^{\circ}$ 是温度的函数，当温度等于_____时， $\Delta_{\text{vap}} H_{\text{m}}^{\circ} = 0$ 。
A: 沸点; B: 临界温度; C: 熔点
- 在 100°C 和 101325Pa 下 $1\text{ mol H}_2\text{O(l)}$ 气化为水蒸气，其焓变为 ΔH_{m} 、熵变为 ΔS_{m} ，则 ΔS_{m} _____ $\Delta H_{\text{m}}/T$ 。
A: $=$; B: $>$; C: $<$
- 在 263.15K 和 101325Pa 下， 1 mol 过冷水恒温凝结为冰，其焓变为 ΔH_{m} 、熵变为 ΔS_{m} ，则 ΔS_{m} _____ $\Delta H_{\text{m}}/T$ 。

A: >; B: =; C: <

15. 恒温恒容下进行某化学反应, 其 $\Delta A = -135 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 以下不正确的是_____。

A: 理论上最多可对外做 135 kJ 的非体积功;

B: 要使化学反应逆向进行, 则外界至少需提供 135 kJ 的非体积功;

C: 理论上至少可对外做 135 kJ 的非体积功

16. 对于组成恒定的均相封闭系统: $U = U(S, V)$, 且已知 $(\partial U / \partial S)_V = a, (\partial U / \partial V)_S = b$, 则 $(\partial S / \partial V)_U =$ _____。

A: b/a ; B: $-b/a$; C: ab

17. 依据热力学基本方程 $dG = -SdT + Vdp$, 则 $(\partial G / \partial T)_p$ _____。

A: $-S$; B: V ; C: p

18. 与偏导数 $(\partial G_i / \partial p)_{T, n_j}$ 相等的是_____。

A: $V_{m, i}^*$; B: V_i ; C: S_i

19. 偏摩尔焓 H_i 的定义是_____。

A: $H_i \stackrel{\text{def}}{=} \left(\frac{\partial H}{\partial n_i} \right)_{T, V, n_{j \neq i}}$; B: $H_i \stackrel{\text{def}}{=} \left(\frac{\partial H}{\partial n_i} \right)_{V, p, n_{j \neq i}}$; C: $H_i \stackrel{\text{def}}{=} \left(\frac{\partial H}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_{j \neq i}}$

20. 下列关系式中, 不正确的是_____。

A: $V_i = (\partial G_i / \partial p)_{T, n_j}$; B: $V = \sum_{i=1}^K V_i dn_i$; C: $V = \sum_{i=1}^K n_i V_i$

21. 一定温度压力下, 均相混合物中下列关系不正确的是_____。

A: $\sum_{i=1}^K n_i d\mu_i = 0$; B: $\sum_{i=1}^K x_i d\mu_i = 0$; C: $\sum_{i=1}^K n_i \mu_i = 0$

22. 在一定温度和压力下, 等物质量的 A 和 B 组成理想混合物, 当达到气液平衡时, 气相组成 $y_B = 0.65$, 液相组成 $x_B = 0.40$ 。在相同温度压力下, 若该混合物的组成变为 $x_B = 0.58$, 则达到气液平衡时, 液相组成 x'_B _____ 0.40。

A: >; B: <; C: =

23. 101.325 kPa、100°C 下的水蒸汽, 其逸度为 f^V 。在此温度和压力下, 液态水的逸度为 f^L , 则二者的关系为_____。

A: $f^L = f^V$; B: $f^L > f^V$; C: $f^L < f^V$

24. 在一定温度下, 物质 A 和物质 B 形成理想溶液, 饱和蒸汽压 $p_B^* > p_A^*$, 则当气液两相平衡时, 液相组成 x_A 总是_____气相组成 y_A 。

A: 大于; B: 等于; C: 小于

25. 一定温度和压力下, 2 mol A 和 3 mol B 组成混合物, 当达到气液平衡时, 液相组成 $x_A = 0.2$ 、 $y_A = 0.6$, 则气液两相物质的量之比 $n^V / n^L =$ _____。

A: 2; B: 1; C: 0.5

26. 当压力趋于零时, 以下描述不正确的是_____。

A: 实际气体的压缩因子趋于 1;

B: 实际气体逸度因子趋于 1;

C: 实际气体混合物中组分 i 的逸度因子趋于零

27. 化学反应 $\text{H}_2(\text{g}) + 0.5\text{O}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的平衡判据为_____。

A: $\mu_{\text{H}_2}(\text{g}) + 0.5\mu_{\text{O}_2}(\text{g}) + \mu_{\text{H}_2\text{O}}(\text{g}) = 0$;

B: $\mu_{\text{H}_2}(\text{g}) + 0.5\mu_{\text{O}_2}(\text{g}) = \mu_{\text{H}_2\text{O}}(\text{g})$;

C: $\mu_{\text{H}_2}(\text{g}) + \mu_{\text{O}_2}(\text{g}) = \mu_{\text{H}_2\text{O}}(\text{g})$

28. 在真空容器中放置固体氯化铵, 加热时发生 $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s}) = \text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$ 反应。在一定温度下达到化学平衡时, 则系统的组分数 C 、相数 π 、自由度数 f 分别为_____。

A: 3, 3, 1; B: 3, 2, 0; C: 3, 2, 1

29. 一定温度压力下, 由 A 和 B 组成的二元混合物在组成为 $x_A = 0.400$ 附近, 其偏摩尔体积的变化 $dV_A / dV_B =$ _____。

A: 1.5; B: 1; C: -1.5

30. 硫氢化铵固体在真空容器中部分分解并达到平衡, 则此系统的自由度 $f =$ _____。

A: 0; B: 1; C: 2

31. 一定温度下, 当压力很低时, 测得实际气体化学反应的 $K_p = 0.025 (\text{kPa})^2$ 。当压力升高时, 以下说法正确的是_____。

A: $K_f = K_p = 0.025 (\text{kPa})^2$; B: $K_f = 0.025 (\text{kPa})^2$, K_p 变化; C: K_f 变化, K_p 不变

32. 在一定温度下, 已知反应 A 的 $\Delta_r G_m^\circ(\text{A})$ 与 $K^\circ(\text{A})$, 反应 B 的 $\Delta_r G_m^\circ(\text{B})$ 与 $K^\circ(\text{B})$, 且 $\Delta_r G_m^\circ(\text{A}) = 2\Delta_r G_m^\circ(\text{B})$, 则 $K^\circ(\text{A})$ 与 $K^\circ(\text{B})$ 的关系为_____。

A. $K^\circ(\text{A}) = K^\circ(\text{B})$; B. $K^\circ(\text{A}) = [K^\circ(\text{B})]^2$; C. $K^\circ(\text{A}) / K^\circ(\text{B})$

33. 以分压表示 $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s}) = \text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$ 反应的平衡常数 K_p 为_____。

A: $K_p = p_{\text{NH}_3}^{\text{eq}} \times p_{\text{HCl}}^{\text{eq}}$; B: $K_p = p_{\text{NH}_3}^{\text{eq}} + p_{\text{HCl}}^{\text{eq}}$; C: $K_p = p_{\text{NH}_3}^{\text{eq}} / p_{\text{HCl}}^{\text{eq}}$

34. 对于 $\text{CH}_4(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}) = 2\text{CO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g})$, 当增大压力, 平衡时产物的量_____。

A: 不变; B: 增大; C: 减小

35. 以下理想气体的反应, 升高压力可使平衡转化率增加的是_____。

A: $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$;

B: $2\text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}_2(\text{g})$;

C: $\text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) = \text{CO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g})$

36. T 、 p 一定时, 在已达平衡的理想气体反应 $\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) = \text{C}(\text{g}) + \text{D}(\text{g})$ 中, 加入一定量的惰性组分 $\text{M}(\text{g})$, 则平衡转化率将_____。

A:增加; B:减小; C: 不变

37. 对于简单级数的零级反应, 反应物转化 1/2 与转化 3/4 所需时间分别记为 $t_{1/2}$ 和 $t_{3/4}$, 则 $t_{1/2} : t_{3/4} =$ _____。

A: 1:1; B: 2:3; C: 3:5

38. 升高温度, 化学反应的速率_____。

A: 一定增加; B: 一定降低; C: 有可能先增加后下降

39. 通过实验得到反应 $A+B \rightarrow P$ 的速率方程为 $-dc_A/dt = kc_Ac_B$ 。以下说法正确的是_____。

A: 该反应一定是基元反应;

B: 该反应一定不是基元反应;

C: 该反应不一定是基元反应

40. 300K 时, 一级对峙反应 $A \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} B$ 的平衡常数 $K_c=2$, 且 $c_{A0}=1.00\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$, $c_{B0}=0$ 。已知

物质 A 的初始反应速率为 $3.00 \times 10^{-2} \text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}\cdot\text{s}^{-1}$, 则反应速率系数为_____。

A: $k_1 = 3.00 \times 10^{-2} \text{s}^{-1}$, $k_{-1} = 1.50 \times 10^{-2} \text{s}^{-1}$;

B: $k_1 = 1.50 \times 10^{-2} \text{s}^{-1}$, $k_{-1} = 0.75 \times 10^{-2} \text{s}^{-1}$;

C: $k_1 = 1.50 \times 10^{-2} \text{s}^{-1}$, $k_{-1} = 3.00 \times 10^{-2} \text{s}^{-1}$

41. 已知反应 $aA+bB \rightarrow pP$, 下列哪个关系式是错误的_____。

A: $v_A=av$; B: $v_A/v_A = v_B/v_B$; C: $v_A/v_A = v_P/v_P$ 。

42. 乙酸乙酯在碱性溶液中的水解反应是一个 2 级反应, 其速率系数的量纲是_____。

A: $[\text{浓度}]^{-1}[\text{时间}]^{-1}$; B: $[\text{时间}]^{-1}$; C: $[\text{浓度}][\text{时间}]^{-1}$

43. 如果对峙反应是吸热的, 那么下列说法错误的是_____。

A: 升高温度可以加快反应速率; B: 标准平衡常数是温度的单调增函数;

C: 降低温度可以提高反应物的平衡转化率。

44. 对于气相平行基元反应 $A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$, 以下说法错误的是_____。

A: 如果第一个反应活化能大, 则降低温度可以提高 B 与 C 的数量之比;

B: 使用合适的催化剂, 可以改变产物的数量之比;

C: 两个反应活化能相同, 改变温度不能改变平行反应产物数量之比。

45. 如果活化能随温度变化, 下列哪个关系式是正确的_____。

A: $\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$; B: $\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E_a}{RT^2}$; C: $\frac{d \ln k}{dT} = -\frac{E_a}{RT^2}$

46. 通常用半衰期表征放射性元素的稳定性, 据此可以判断, 衰变反应是_____。

A: 一级反应; B: 零级反应; C: 无法判断

47. 在浓度较大时, 溶液的气液界(表)面张力与浓度的关系为 $\sigma^* - \sigma = A + B \ln c_2$, 这里 A、B 为常数, 则单位界面吸附量 $\Gamma_2^{(1)} =$ _____。

A: Bc_2/RT ; B: B/RT ; C: $(A+Bc_2)/RT$

48. 为防止液体不在毛细管中上升, 则应在毛细管 (半径为 r) 液面上方的气体施加的压力

为_____。

A: $8\sigma/r$; B: $4\sigma/r$; C: $2\sigma/r$

49. 温度下降时, 液体的表面张力将_____。

A: 增加; B: 不变; C: 下降

50. 在水中加入表面活性剂, 则溶液的界面张力将_____。

A: 增加; B: 不变; C: 下降

51. 下列关于表面张力的叙述错误的是_____。

A: 表面张力总是使表面有收缩的趋势;

B: 在水的表面放一根细木棍, 则表面张力的方向平行于水面、垂直于木棍;

C: 表面张力是增加单位面积的表面所需的最大非体积功。

52. 常温下往真空密闭杯子中注入半杯水, 研究其表面性质时, 如果将模型化的界面相 (即水平分界面) 设定在液相主体中, 则水的界面过剩量_____。

A: 大于零; B: 小于零; C: 等于零

53. 敞口杯中盛有稀 NaCl 水溶液, 则溶液表面处的 NaCl 浓度与溶液主体相中的 NaCl 浓度相比, 前者比后者_____。

A: 小; B: 大; C: 相等

二、填空题

1. 气体在 385K、125 kPa 时的 $T_r = 0.9325$, $p_r = 0.1107$ 。则该气体的临界温度和临界压力分别为_____。

2. 用相同热量分别在恒容和恒压条件下加热 1mol 单原子理想气体, 前者温度上升 ΔT_v , 后者温度上升 ΔT_p , 则 $\Delta T_p / \Delta T_v =$ _____。

3. 当压力趋于零时, 范德华状态方程可简化为 $pV_m =$ _____。

4. 25°C 时, $C_2H_5OH(l)$ 的 $\Delta_c H_m^\ominus$ 为 $-1367 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $CO_2(g)$ 和 $H_2O(l)$ 的 $\Delta_f H_m^\ominus$ 分别为 -393.5 和 $-285.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。则 25°C 时 $C_2H_5OH(l)$ 的 $\Delta_f H_m^\ominus$ 等于_____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

5. 25°C 时, 液态苯的燃烧反应 $C_6H_6(l) + 7.5O_2(g) = 6CO_2(g) + 3H_2O(l)$, 其恒容燃烧热与恒压燃烧热之差 $(Q_v - Q_p) =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

6. 1mol 的理想气体从 300K、0.25MPa 下恒温膨胀至 0.15MPa, 则 $\Delta G =$ _____ kJ。

7. 物质 A 在 373.15 K 和 327.15 K 下的饱和蒸汽压分别为 101.31kPa 和 85.67kPa, 则物质 A 的摩尔蒸发焓 (假定摩尔蒸发焓与温度无关) 为_____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

8. 1mol 单原子理想气体恒容加热使其温度由 T_1 升至 T_2 , 其熵变为 $13.25 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ 。如恒压加热使其温度由 T_1 升至 T_2 , 则熵变 $\Delta S =$ _____ $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$ 。

9. 物质 A 的正常沸点为 300K, 在此温度下, 其摩尔蒸发焓为 $\Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}}=30.3\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。则蒸发过程的熵变等于_____ $\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。
10. 已知 $\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_V = a$, $\left(\frac{\partial V}{\partial H}\right)_S = b$, 则 $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_H =$ _____。
11. 300K、0.1MPa 下的 1mol 单原子分子理想气体, 经绝热压缩至终态, 已知压缩过程中环境对系统所作功为 1247.2J, 则终态温度等于_____K。
12. 组成可变均相多组分系统的热力学基本方程 $dU =$ _____。
13. 气体在 300K~500K 温度区间的平均定压热容为 $28.84\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。如恒压加热 1mol 该气体, 使其温度由 300K 升到 500K, 则气体的焓变等于_____kJ。
14. 在一定 T 、 p 下, 化学势 μ_i 与 H_i 和 S_i 间的关系为 $\mu_i =$ _____。
15. 在一定 T 、 p 下, 偏摩尔函数 A_i 、 U_i 和 S_i 间的关系为_____。
16. 400K 的理想混合物中, 当 $x_i = 0.350$ 时, $\mu_i - \mu_i^* =$ _____ $\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。
17. 350K 的理想溶液, 当 $x_i = 0.315$ 时, $\mu_i - \mu_i^* =$ _____ $\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。
18. 对于二元系, 平衡共存的最大相数为_____。
19. 对于恒压下的二元系, 理论上可能存在的最大相数 $\pi =$ _____。
20. 物质 A 和 B 在 323.15K 时的饱和蒸汽压分别为 100kPa 和 200kPa。二者混合可产生共沸现象。则在共沸处的活度因子之比 $\gamma_A / \gamma_B =$ _____。
21. A 和 B 二元混合物, 当 $x_B = 0.200$ 时, 混合物的摩尔体积等于 28.0cm^3 。已知此条件下, $V_B = 20.0\text{cm}^3\cdot\text{mol}^{-1}$ 。则 $V_A =$ _____ $\text{cm}^3\cdot\text{mol}^{-1}$ 。
22. 在常压下, 由 A 和 B 组成的混合物, 在其组成 $x_B=0.645$ 的情况下, 其露点温度和泡点温度完全相同, 均为 398.15K。已知常压下, A 和 B 的沸点均低于 398.15K。若将组成为 $x_B=0.425$ 的混合物在精馏塔中精馏, 若塔板足够多, 则塔顶得到的物质是_____。
23. 物质 A 和 B 可形成三种稳定的固态化合物, 液相完全互溶, 则在液固平衡相图中, 一共有_____个最低共熔点。
24. 定压下 A 和 B 形成具有最高恒沸点的系统, 其恒沸点组成为 $x_B=0.778$ 。若将组成为 $x_B=0.255$ 的系统在精馏塔中精馏, 则在塔顶得到的物质为_____。
25. 硫酸与水生成 $\text{H}_2\text{SO}_4\cdot 4\text{H}_2\text{O}(\text{C}_1)$ 、 $\text{H}_2\text{SO}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}(\text{C}_2)$ 和 $\text{H}_2\text{SO}_4\cdot \text{H}_2\text{O}(\text{C}_3)$ 三种水合物, 则在该系统完整的液固平衡相图中有_____个最低共熔点。
26. $\text{CaCO}_3(\text{s})$ 在一密闭容器中分解, 若 $\text{CO}_2(\text{g})$ 的平衡压力为 101325 Pa, 则该反应的平衡常数 $K_p =$ _____ kPa。
27. 已知反应 $\text{A}(\text{s}) = \text{B}(\text{g}) + \text{C}(\text{g})$ 在 953.15K 时 $K^\ominus = 0.01$, 则此温度下固态物质 A(s) 的分解压力等于_____ kPa。
28. 固体 A(s) 分解反应为 $\text{A}(\text{s}) = 2\text{B}(\text{g}) + 2\text{C}(\text{g})$ 。已知在 1000K 时的分解压力为 100kPa, 则该

温度下反应的标准平衡常数 $K^\circ =$ _____。

29. 450K 时, 理想气体化学反应 $2A(g)=B(g)+C(g)$ 的 K_c 与 K_p 之比 $K_c/K_p =$ _____。

30. 反应 $aA + bB \rightarrow pP$ 的 $k_A = 6.931 \times 10^{-2} \text{min}^{-1}$, $C_{A0} = 0.80 \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 。反应 30min 后物质 A 的浓度等于_____ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 。

31. 一级对峙反应 $A \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} B$ 开始时只有 A 且浓度为 c_{A0} , 平衡时 B 浓度为 x_e 。如 A 的浓度消耗掉 $x_e/2$ 所需时间为 10min, 则 $k_1+k_{-1}=$ _____ min^{-1} 。

32. 一级连串反应的特点是_____。

33. 反应 $A+B \rightarrow P$ 的 $k_A = 1.5 \times 10^{-2} \text{dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 且 $c_{A0} = c_{B0} = 0.10 \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 。当 $c_A = 0.05 \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 时反应所需时间 $t =$ _____ s。

34. 由肥皂水构成的半径为 $1 \times 10^{-5} \text{m}$ 的微小液滴, 其液滴内外压差等于 8 kPa。用玻管蘸此肥皂水吹一半径为 $1 \times 10^{-5} \text{m}$ 的肥皂泡, 则肥皂泡内外压差等于_____ kPa。

35. 气体在固体表面呈单分子层吸附。 $p=10 \text{kPa}$, $\Gamma/\Gamma_\infty=0.15$ 。则 $\Gamma/\Gamma_\infty=0.35$ 时 $p=$ _____ kPa。

36. 对于纯物质, 采用吉布斯界面模型的热力学基本方程 $dU^{(\sigma)}=$ _____。

37. 已知液体 B 能完全在固体 A 的表面铺展。现将 1 滴液体 B 滴在固体 A 的表面形成半径为 a 圆形液膜, 则此过程的 $\Delta G=$ _____。(已知固-液界面张力、气-液界面张力和气-固界面张力分别可用 $\sigma_{\text{固,液}}$ 、 $\sigma_{\text{气,液}}$ 和 $\sigma_{\text{气,固}}$ 表示。)

38. 如液体在固体表面形成接触角为 135 度椭球状, 则此时气-固界面张力与液-固界面张力之差 $(\sigma_{\text{气,固}} - \sigma_{\text{液,固}}) =$ _____ $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$ 。(已知液体表面张力 $\sigma_{\text{气,液}} = 0.075 \text{N} \cdot \text{m}^{-1}$)

39. 气体在固体表面发生单分子层吸附。当压力分别为 10kPa 和 30kPa 时, 吸附量分别为 0.025 和 0.035mmol(气体)/g(固体)。则固体的最大吸附量等于_____ mmol(气体)/g(固体)。

40. 反应 $2A \rightarrow P$ 的 $k_A = 0.03 \text{min}^{-1}$, 则 A 的半衰期=_____ min。

41. 基元反应 $A + 2B \xrightarrow{k} C$ 的反应速率系数为 k , 反应级数等于_____, 根据质量作用定律, 反应速率方程 $dc_B/dt =$ _____。

42. 一定温度下, 对峙反应 $A \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} B$ 是基元反应, 平衡常数 $K_c=2$, 且 $k_1=0.2 \text{s}^{-1}$, 则逆反应的速率系数 $k_{-1}=$ _____ s^{-1} 。

43. 20°C 下将 1 升水分散为直径 1 微米的小液滴, 忽略分散前水的表面积, 则此过程的吉氏函数变化 $\Delta G=$ _____ kJ, 已知水的表面张力 $0.0720 \text{N} \cdot \text{m}^{-1}$, 水的密度 $1 \text{kg} \cdot \text{dm}^{-3}$ 。

三、

试求理想气体反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HI}(\text{g})$ 在 225°C 时的恒压热效应 Q_p 和恒容热效应 Q_v 。

已知 25°C 时 $\Delta_f H_m^\circ[\text{I}_2(\text{g})] = 62.44 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta_f H_m^\circ[\text{HI}(\text{g})] = 26.48 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

在 25 ~ 225°C 之间: $\bar{C}_{p,m}^\circ[\text{H}_2(\text{g})] = 29.03 \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\bar{C}_{p,m}^\circ[\text{I}_2(\text{g})] = 37.17 \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$,

$$\bar{C}_{p,m}^{\circ}[\text{HI(g)}] = 29.35 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}。$$

四、

固体物质 A 在 2600K 与 3200K 的饱和蒸汽压分别为 $7.213 \times 10^{-5} \text{ Pa}$ 和 $6.570 \times 10^{-2} \text{ Pa}$ ，设 A 的摩尔升华焓 $\Delta_{\text{sub}} H_{\text{m}}$ 不随温度而变化。计算物质 A 的摩尔升华焓以及在 3000K 时固体物质 A 的饱和蒸汽压。

五、

0°C 、 1013.25 kPa 、 10 dm^3 单原子分子的理想气体在绝热条件下反抗 101.325 kPa 的恒定外压膨胀至 101.325 kPa ，计算过程的 Q 、 W 、 ΔU 、 ΔH 、 ΔS

六、

298.15 K 下，将 1 mol 双原子理想气体从 0.6 MPa 膨胀至 0.1 MPa 。

- (1) 在 0.1 MPa 恒定外压下恒温膨胀，计算 Q 、 W 、 ΔU 、 ΔH 、 ΔA 、 ΔG 和 ΔS ；
- (2) 如将此气体从 0.6 MPa 节流膨胀至 0.1 MPa 。请结合相关知识，分析节流过程的 Q 、 W 、 ΔU 、 ΔH 、 ΔA 、 ΔG 和 ΔS 与上述第 (1) 问有何差别？

七、

已知物质 A 和 B 在 350 K 时的饱和蒸汽压分别为 $p_{\text{A}}^* = 112 \text{ kPa}$ ， $p_{\text{B}}^* = 145 \text{ kPa}$ ，二者混合可形成理想溶液。

1. 如系统在 350 K ， 135 kPa 下处于气液平衡状态，计算平衡时气液两相组成；
2. 将 3 mol A 和 1 mol B 的混合物放在一个带有活塞的汽缸中，温度保持在 350 K 。开始时活塞上的压力较低，汽缸内的混合物处于气态，随着活塞上的压力逐渐增加，混合物开始液化。计算刚出现液滴时的压力及液滴组成；
3. 将上述 2 的升压过程继续，直至系统几乎完全液化，计算最后一个气泡的组成及系统的压力。

八、

由溶剂 A 和溶质 B 组成的理想稀溶液， 298.15 K 时， $p_{\text{A}}^* = 65.83 \text{ kPa}$ ，且当 $x_{\text{A}} = 0.9545$ 时气相总压 $p = 69.02 \text{ kPa}$ 。

- (1) 计算 298.15 K 时溶质 B 的亨利常数 $K_{\text{H},x,\text{B}}$ ；
- (2) 当液相组成 $x_{\text{A}} = 0.9025$ 时，气相组成 y_{A} 和系统总压 p 。

九、

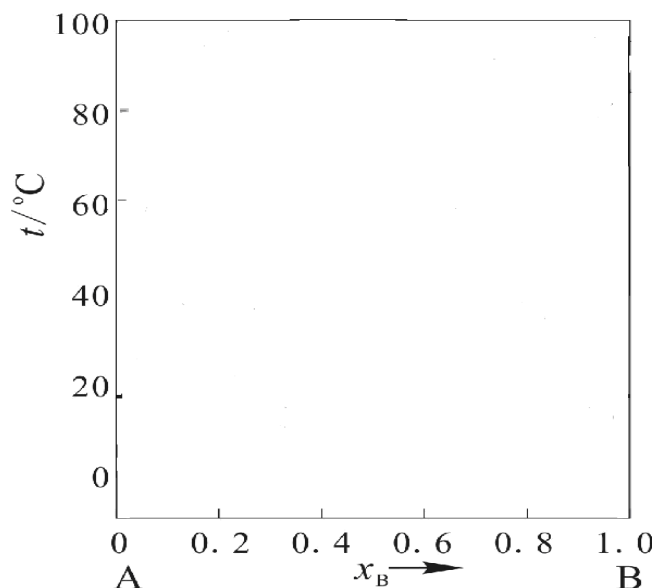
溶剂 A 能吸收气体 B，二者形成的混合物可视为理想稀溶液。已知溶剂 A 在 293.15 K 时的饱和蒸气压为 $p_{\text{A}}^*/\text{kPa} = 10.01$ 。 293.15 K 时，实验测得气液平衡系统中液相组成 $x_{\text{B}} = 0.0385$ ，气相组成 $y_{\text{B}} = 0.905$ 。

1. 计算在上述条件下气相压力 p 和溶质 B 的亨利常数 $K_{Hx,B}$;
2. 293.15K 时, 若气液平衡时 $x_B = 0.0278$ 。计算系统总压 p 和气相组成 y_B 。

十、

101325Pa 下, 物质 A 和 B 的沸点分别是 45°C 和 70°C, A 和 B 可形成共沸混合物。共沸物的组成为 $x_B=0.35$, 温度为 25°C。

(1) 请在下图中画出该二元系统在 101325Pa 下恒压相图的示意图 (液相线用实线, 气相线用虚线), 并在相图中直接标出各相区的相态;



- (2) 计算恒沸点处的自由度;
- (3) 采用精馏塔分离 $x_B=0.25$ 的混合物, 若塔板足够多, 则塔底和塔顶获得的物质是什么?

十一、

A 和 B 组成的二元系统, 101.13kPa 下测得气液相平衡数据如下:

实验序号	1	2	3	4	5
T/K	348.15	323.25	278.25	286.15	299.15
x_B	0.000	0.235	0.675	0.825	1.000
y_B	0.000	0.575	0.675	0.705	1.000

1. 示意画出系统相图, 并在图中标出物质 A 和 B 的沸点以及各相区的相态;
2. 当 $x_B=0.675$ 时, 计算系统的自由度;
3. 组成为 0.235 的混合物 (以物质 B 计), 其泡点温度是多少? 组成为 0.705 的混合物 (以物质 B 计), 其露点温度是多少?

十二、

气相反应 $A(g) = B(g) + C(g)$ 在 300K 和 310K 下的标准平衡常数分别为 1.23 和 1.87。假定系统可视为理想气体混合物，反应的标准摩尔反应焓与温度无关。

1. 计算反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ ；

2. 计算 350K 时反应的 $K^\ominus$ 和 K_p ；

3. 在 310 K 时，将物质 A 导入抽空的密闭容器中，若平衡时的总压为 100kPa，计算物质 A 的转化率。

十三、

400K 时，化学反应 $A(g) + B(g) = 2C(g)$ 的 $K^\ominus = 3.15$ ， $\Delta_r H_m^\ominus = -32.45 \text{ kJ/mol}$ 。设反应系统为理想气体混合物。

(1) 求 400K 时的 $\Delta_r G_m^\ominus$ 、 $\Delta_r S_m^\ominus$ 和 K_p ；

(2) 如平衡时 $p_A = 6 \text{ kPa}$ ， $p_B = 6 \text{ kPa}$ ，则平衡系统中 p_C 为多少？

(3) 刚开始时，系统中只有等量的 A 和 B，计算平衡时 A 的转化率。

十四、

化学反应 $C(s) + 2H_2(g) \rightarrow CH_4(g)$ 的 $\Delta_r C_{p,m}^\ominus = -24.72 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。将体积百分数为 CH_4 10%、 H_2 80%、 N_2 10% 的混合气体，在 1000K、101325 Pa 下与碳接触。

1. 通过计算说明在此条件下能否发生如下反应： $C(s) + 2H_2(g) \rightarrow CH_4(g)$ ；

2. 若要在 1000K 生成 $CH_4(g)$ ，该混合气体的压力至少为多少？

假设气体为理想气体，。298.15K 下的相关热力学数据如下：

物 质	$\Delta_f H_m^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	$S_m^\ominus / \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
C (s)	0	5.740
H ₂ (g)	0	130.684
CH ₄ (g)	-74.81	186.264

十五、

一级平行反应 $D \xleftarrow{k_2, E_{a,2}} A \xrightarrow{k_1, E_{a,1}} C$ 。

(1). 如开始时只有 A 且浓度为 c_{A0} ，请写出该平行反应物质 A 浓度随时间的变化关系式；

(2). 在 500K 时，已知 $c_{A0} = 0.5 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 。30min 后，得到 C 和 D 的浓度分别为 $0.075 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 和 $0.125 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ ，计算平行反应的速率系数 k_1 和 k_2 ；

(3). 在 500K 时，已知 $E_{a,1} = 150 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，计算 $E_{a,2}$ (设两个反应的指前因子相等)。

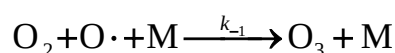
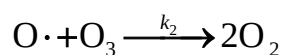
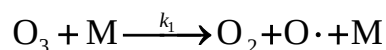
十六、

某溶液中反应 $A + B \rightarrow C$ ，其速率方程的形式为： $-dc_A/dt = kc_A$ 。310K 时，反应 1h 后 A 的转化率为 45%；350K 时，反应 1h 后 A 的转化率为 85%。

- (1). 分别计算 310K 和 350K 时反应的半衰期；
- (2). 计算反应的活化能；
- (3). 上述反应的机理为： $A \xrightarrow{k_1} D$ ， $D + B \xrightarrow{k_2} C$ ，其中，D 为活泼中间产物，可按稳态处理。如以 dc_C/dt 表示反应速率，证明上述反应为一级反应，并给出速率方程中 k 与机理反应中 k_1 和 k_2 的关系。

十七、

已知臭氧分解生成氧气的反应机理如下：



- (1) 请根据反应机理写出用各物质浓度表示的 $dc_{O\cdot}/dt$ 的表达式；
- (2) 如果氧原子是活泼中间体， $dc_{O\cdot}/dt$ 等于多少？求出用其它物质浓度表示的氧原子浓度的表达式，并导出臭氧的消耗速率方程；
- (3) 接第(2)问，臭氧消耗速率和氧气生成速率之比是多少？

十八、

298K 时，丁酸水溶液的表面张力可表示为 $\sigma = \sigma^* - a \ln(1 + bc)$ ，其中 σ^* 为纯水的表面张力 (298K 时， $\sigma^* = 72.00 \text{ mN} \cdot \text{m}^{-1}$)， a 、 b 为常数。

- (1). 半径为 $1.0 \times 10^{-9} \text{ m}$ 的纯水小液滴，求微小液滴的内外压差以及液滴在 298K 时的饱和蒸汽压 (已知 298K， $p^* = 45.6 \text{ kPa}$)；
- (2). 当浓度极高时 (即 $bc \gg 1$)，丁酸在界面的吸附将达到饱和。已知 $a = 13.1 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ ，求单位界面的饱和吸附量 $\Gamma_2^{(1)}$ 。

已知，水的密度为 $988 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ ，摩尔质量为 $M = 18.00 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

十九、

298K 时，纯液体 A 的密度为 $988 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ ，饱和蒸气压为 45.6 kPa ，表面张力为 $0.068 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ ，分子量为 $M = 20.5 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。试确定以下问题：

- (1). 在 298K 时，将液体分散成半径为 $1 \times 10^{-6} \text{ m}$ 的微小液滴，求微小液滴的内外压差；
- (2). 在液体 A 中滴加少许表面活性剂，使溶液的表面张力下降到 $0.012 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ 。利用玻璃管

蘸上该液体，在空气中吹成一个半径为 $5.5 \times 10^{-4} \text{ m}$ 的小气泡，求气泡内外压差；

(3).如液体能完全润湿半径为 $1 \times 10^{-6} \text{ m}$ 的毛细管，并形成凹面。计算该凹面液体的饱和蒸汽压。

二十、

已知 20°C 时水的表面张力为 $0.072 \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$ ，密度 $1 \text{ kg}\cdot\text{dm}^{-3}$ ，饱和蒸汽压 2.339 kPa 。

(1) 若在水中竖直插入一根非常干净的玻璃毛细管，毛细管直径为 0.1 毫米，问毛细管弯液面处气相和液相压差是多少？若忽略气相密度，弯液面上升多少米？

(2) 计算直径为 1 微米的小液滴的饱和蒸汽压。

(3) 若在第(2)问的饱和蒸汽中放入一根干净的玻璃毛细管，会发生什么现象？

(4) 现往水中加入少量氯化钠，测得水的表面张力变为 $0.080 \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$ ，假设溶液表面张力与溶质浓度成线性关系，试求氯化钠的吉布斯单位界面过剩量。